

[수학 탐정 사무소: 부호의 운명을 결정하는 지수]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 마스터 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

거듭제곱은 같은 숫자를 여러 번 곱하는 것을 간단히 표현한 것입니다. 하지만 이 거듭제곱은 단순히 계산을 편하게 하는 것을 넘어, 밑의 부호와 지수의 종류(홀/짝)에 따라 그 결과의 운명을 결정하는 예언서와도 같습니다.

사건 파일 #1: 짝수 지수 - '마이너스'들의 커플 파티

(탐정 사무소, 소피가 $(-2)^4$ 이라고 쓴 카드를 보여준다.)

소피: 지혜 탐정, 이 암호는 무슨 뜻이지? 곱셈으로 풀어서 설명해 보게.

지혜: (-2) 를 네 번 곱하라는 뜻이죠! $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$.

소피: 좋아. 부호가 어떻게 될지 차근차근 추적해 보세.

$(-2) \times (-2)$ 는 얼마지?

지혜: 마이너스 곱하기 마이너스는 플러스니까... $+4$ 예요!

소피: 맞아. 그럼 그 뒤에 있는 $(-2) \times (-2)$ 는?

지혜: 그것도 $+4$ 예요!

소피: 그럼 최종 결과는 $(+4) \times (+4)$ 이니... $+16$ 이 되는데!

자, 여기서 뭔가 패턴을 발견하지 않았나? 마이너스를 짝수(4) 번 곱했더니, 어떤 일이 벌어졌지?

지혜: 아! 마이너스들이 두 명씩 짝을 지어서 모두 플러스로 변해버렸어요! 그래서 최종 부호가 플러스가 된 거네요!

소피: 바로 그거야! 우리는 이것을 '짝수 지수의 긍정 파워'라고 부르지.

밑이 음수라도 지수가 짝수이면, 마이너스들이 남김없이 모두 짝을 이루어 플러스로 변신하기 때문에 그 결과는 항상 양수(+)가 된다네.

사건 파일 #2: 홀수 지수 - 외톨이 '마이너스'의 슬픈 운명

소피: 그럼 이건 어떤가? $(-2)^3$.

지혜: $(-2) \times (-2) \times (-2)$...

$(-2) \times (-2)$ 는 $+4$ 가 되고... 거기에 다시 (-2) 를 곱하면... $(+4) \times (-2) = -8$. 아! 이번엔 최종 부호가 마이너스가 됐어요!

소피: 왜 그렇게 되었을까? 이번엔 마이너스들을 몇 번 곱했지?

지혜: 홀수(3) 번이요! 두 명은 짝을 지어서 플러스가 됐는데... 짝을 짓지 못한 외로운 마이너스 하나가 남아서 전체 분위기를 다시 마이너스로 만들어 버렸어요!

소피: 완벽한 분석이야! 우리는 이것을 ‘홀수 지수의 고독한 운명’이라고 부르지.

밑이 음수일 때 지수가 홀수이면, 마이너스들이 짝을 짓고 난 후에도 반드시 외톨이 마이너스 하나가 남기 때문에 그 결과는 항상 음수(-)가 된다네.

사건 파일 #3: 괄호의 함정 - 지수의 지배 범위

소피: 이제 마지막 함정일세. $(-2)^4$ 과 -2^4 . 이 둘은 같은 것일까?

지혜: 음... 똑같아 보이는데요?

소피: (돈보기를 꺼내며) 명탐정은 작은 차이도 놓치면 안 되지! 첫 번째 $(-2)^4$ 는 괄호가 있네. 이 괄호는 “나, -2 전체를 네 번 곱해줘!” 라는 강력한 명령이야. 그래서 마이너스까지 포함해서 곱해지니, 짝수 지수의 힘으로 $+16$ 이 되지.

지혜: 아... 그럼 괄호가 없는 -2^4 는요?

소피: 괄호가 없으면, 지수 4는 자기 바로 밑에 있는 2에게만 명령을 내릴 수 있다네. ‘일단 2만 네 번 곱해!’ 라고 말이야. 그 결과 16이 나오면, 맨 앞에 외롭게 서 있던 마이너스(-)가 슬쩍 와서 붙는 거지. 그래서 결과는 -16 이 된다네.

지혜: 헉! 괄호 하나의 유무가 결과를 완전히 반대로 만드네요! 지수의 힘이 어디까지 미치는지 결정하는 보호막 같은 거군요!

소피: 맞아! 이제 자네는 거둬제곱의 모든 비밀을 파헤쳤네. 이 예언서의 해독법을 이용해 마지막 퀴즈에 도전해 보게나.

[거둬제곱 예언 퀴즈]

- 다음 10개의 예언을 해석하고, 당신이 부호의 운명을 읽을 수 있음을 증명하세요!

문제 1. 다음 중 계산 결과가 양수인 것은?

- ① $(-3)^3$
- ② -3^2
- ③ $(-3)^4$
- ④ $(-1)^{99}$

문제 2. $(-1)^{100} + (-1)^{101}$ 의 값은?

- ① -2
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2

문제 3. 다음 중 계산 결과가 -8 인 것은?

- ① $(-2)^3$

② -2^3

③ $(-2)^4$

④ $-(-2)^3$

문제 4. $(-\frac{1}{2})^3$ 의 계산 결과는?

① $-\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{8}$

③ $-\frac{1}{6}$

④ $\frac{1}{6}$

문제 5. 다음 중 계산 결과가 가장 작은 수는?

① $(-3)^2$

② $(-2)^3$

③ $(-\frac{1}{3})^2$

④ -4^2

문제 6. $a = -2$ 일 때, a^3 의 값은?

① -8

② 8

③ -6

④ 6

문제 7. $(-3)^2$ 과 -3^2 에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 두 수의 값은 같다.

② 두 수의 합은 0이다.

③ 두 수의 곱은 -81이다.

④ 두 수 모두 음수이다.

문제 8. n 이 짝수일 때, $(-1)^n - (-1)^{n+1}$ 의 값은?

① -2

② 0

③ 1

④ 2

문제 9. 다음을 계산한 값은?

$(-2)^3 \times (-\frac{1}{4})^2$

① $-\frac{1}{2}$

② $\frac{1}{2}$

③ -2

④ 2

문제 10. $a < 0$ 일 때, 다음 중 항상 음수인 것은?

① a^2

② $(-a)^2$

③ a^3

④ $-a^3$